Auflistung der Messungen und Funktionsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3

Kunde:	CEFA
Projektnummer:	1005796
Anlagentyp:	BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit
Baujahr:	2024

Die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen wurden nach bestem Wissen durchgeführt und stellen eine Bestandsaufnahme zum Zeitpunkt der Prüfung dar. Nach der Prüfung durchgeführte Änderungen an den Anlagen können das Prüfergebnis negativ beeinflussen und müssen daher eine erneute Beurteilung nach sich ziehen.

Inhaltsverzeichnis:

1.) **Niederohmmessung**
nach DIN VDE 0413 Teil 4 und
Schutzleitermessungsdokumentation nach DIN VDE 0100 Teil 600

2.) **Isolationsmessung**
nach DIN VDE 0100 Teil 610

3.) **FI Messung**
nach DIN VDE 0100 Niederohmmessungsdokumentation

4.) **Spannungsmessung**

5.) **Drehfeld- und Schleifenmessung**

6.) **24V / 48V DC Strom- und Spannungmessung**

7.) **Profinetmessung**

Niederohmmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 1: BASISANLAGE]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA1	0,00
Messpunkt Ende 1	Rahmen Anlage	=GE+B01-QC1	0,00
Messpunkt Ende 2	Kabeltasse	=GE+B01-QC2	0,00
Messpunkt Ende 3	Gitter links	=GE+B01-QC3	0,00
Messpunkt Ende 4	Gitter rechts	=GE+B01-QC4	0,00
Messpunkt Ende 5	Vakuumpumpe	=GE+B01-QC5	0,00
Messpunkt Ende 6	Blower	=GE+B01-QC6	0,00
Messpunkt Ende 7	Tasse +B01.X01	=GE+B01-QC7	0,00
Messpunkt Ende 8	+B01.X01 Klemmkasten	=GE+B01-QC8	0,00
Messpunkt Ende 9	Tasse Kabelschlepp	=GE+B01-QC9	0,00
Messpunkt Ende 10		=GE+B01-QC10	
Messpunkt Ende 11		=GE+B01-QC11	
Messpunkt Ende 12		=GE+B01-QC12	
Messpunkt Ende 13		=GE+B01-QC13	
Messpunkt Ende 14		=GE+B01-QC14	
Messpunkt Ende 15		=GE+B01-QC15	
Messpunkt Ende 16		=GE+B01-QC16	
Messpunkt Ende 17		=GE+B01-QC17	
Messpunkt Ende 18		=GE+B01-QC18	

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
Messpunkt Ende 19		=GE+B01-QC19	
Messpunkt Ende 20		=GE+B01-QC20	
Messpunkt Ende 21			
Messpunkt Ende 22		=GE+B02-QC1	
Messpunkt Ende 23		=GE+B02-QC2	
Messpunkt Ende 24		=GE+B02-QC3	
Messpunkt Ende 25		=GE+B02-QC4	
Messpunkt Ende 26		=GE+B02-QC5	
Messpunkt Ende 27		=GE+B02-QC6	
Messpunkt Ende 28		=GE+B02-QC7	
Messpunkt Ende 29		=GE+B02-QC8	
Messpunkt Ende 30		=GE+B02-QC10	
Messpunkt Ende 31		=GE+B02-QC11	
Messpunkt Ende 32			
Messpunkt Ende 33	Rahmen Heiz Shuttle	=GE+B01.HS01-QC1	
Messpunkt Ende 34	Tasse Heiz Shuttle	=GE+B01.HS01-QC2	
Messpunkt Ende 35	Docking Heiz Shuttle	=GE+B01.HS01-QC3	
Messpunkt Ende 36		=GE+B01.HS01-QC4	
Messpunkt Ende 37		=GE+B01.HS01-QC5	
Messpunkt Ende 38		=GE+B01.HS01-QC6	
Messpunkt Ende 39		=GE+B01.HS01-QC7	
Messpunkt Ende 40		=GE+B01.HS01-QC8	
Messpunkt Ende 41		=GE+B01.HS01-QC9	
Messpunkt Ende 42		=GE+B01.HS01-QC10	

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 2: SCHALTSCHRANK + KLEMMKÄSTEN]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA1	0,00
Messpunkt Ende 1	+B01.X01 Klemmkasten		0,00
Messpunkt Ende 2	+B01.X01 Montageplatte Klemmkasten		0,00
Messpunkt Ende 3	+B01.X01 Deckel Klemmkasten		0,00
Messpunkt Ende 4			
Messpunkt Ende 5	+B01.X02 Touchpanelgehäuse		0,00
Messpunkt Ende 6	+B01.X02 Montageplatte Touchpanelgehäuse		0,00
Messpunkt Ende 7	+B01.X02 Tür Touchpanelgehäuse		0,00
Messpunkt Ende 8			
Messpunkt Ende 9	+B02.X01 Klemmkasten		0,00
Messpunkt Ende 10	+B02.X01 Montageplatte Klemmkasten		0,00
Messpunkt Ende 11	+B02.X01 Deckel Klemmkasten		0,00

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
[Bereich 3: BETRIEBSMITTEL]			
Messpunkt Anfang	PE-Schiene-Einspeisung	+A01-WEA1	
Messpunkt Ende 1	Service Steckdose Schaltschrank	=AA+A01-XDB1	0,00
Messpunkt Ende 2	Service Steckdose Schaltschrank	=AA+A01-XDB2	0,00
Messpunkt Ende 3			
Messpunkt Ende 4	Service Steckdose Touchpanel	=HMI+B01.X02-XS1	0,00
Messpunkt Ende 5	Steckdose Anlage	=AA+B01-XDB1	0,00
Messpunkt Ende 6	Steckdose Anlage	=AA+B01-XDB2	0,00
Messpunkt Ende 7	Anlagenlicht	=AA+B01-EAA1	0,00
Messpunkt Ende 8	Anlagenlicht	=AA+B01-EAA5	0,00
Messpunkt Ende 9	Steckdose Monitor 1	=HMI+B01-XDB1	0,00
Messpunkt Ende 10	Steckdose Monitor 2	=HMI+B01-XDB2	0,00
Messpunkt Ende 11			
Messpunkt Ende 12	Kühlgerät	=EA.1+B01-XS1	0,00
Messpunkt Ende 13			
Messpunkt Ende 14	Antrieb Hubtisch	=ME.1+B02-MAA1	0,00
Messpunkt Ende 15	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	=ME.1+B02-MAA1-MAA	0,00
Messpunkt Ende 16	Antrieb Teileshuttle Unterwerkzeug	=XS.L1+B01-XS2:A4	0,00
Messpunkt Ende 17			
Messpunkt Ende 18	Gebläse Heißluft	=GK.2+B01-MAA1	0,00
Messpunkt Ende 19	Vakuumpumpe	=GQ.2+B01-MAA1	0,00
Messpunkt Ende 20	Seitenkanalverdichter	=GQ.4+B01-MAA1	0,00
Messpunkt Ende 21			
Messpunkt Ende 22	Schutzleiter Stecker =XS.L1+B01-XS1 Unterwerkzeug 1	=XS.L1+B01-XS1:F1	0,00
Messpunkt Ende 23	Neutralleiter Stecker =XS.L1+B01-XS1 Unterwerkzeug 1	=XS.L1+B01-XS1:F2	0,00
Messpunkt Ende 24	Schutzleiter Stecker =XS.L1+B01-XS5 Unterwerkzeug 1	=XS.L1+B01-XS5:F1	0,00
Messpunkt Ende 25	Neutralleiter Stecker =XS.L1+B01-XS5 Unterwerkzeug 1	=XS.L1+B01-XS5:F2	0,00

zu prüfen:			
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messwerte in OHM**
Messpunkt Ende 26	Schutzleiter Stecker =XS.U1+B02-XS1 Oberwerkzeug 1	=XS.U1+B02-XS1:F1	0,00
Messpunkt Ende 27	Neutralleiter Stecker =XS.U1+B02-XS1 Oberwerkzeug 1	=XS.U1+B02-XS1:F2	0,00

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
	Einspeisung	N-PE	0	500
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE	>500	500
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE	>500	500
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-PE	>500	500
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-PE	>500	500
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-PE	>500	500
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht	L-PE	>500	500
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht	L-PE	>500	500
=HMI+B01-XDB1	Steckdose Monitor 1	L-PE	>500	500
=HMI+B01-XDB2	Steckdose Monitor 2	L-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-PE	>500	500
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-PE	>500	500
=ME.1+B02-MAA1	Antrieb Hubtisch	L1-PE	>500	500
=ME.1+B02-MAA1	Antrieb Hubtisch	L2-PE	>500	500
=ME.1+B02-MAA1	Antrieb Hubtisch	L3-PE	>500	500
=ME.1+B02-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L1-PE	>500	500

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=ME.1+B02-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L2-PE	>500	500
=ME.1+B02-MAA1-MAA	Fremdlüfter Antrieb Hubtisch	L3-PE	>500	500
=XS.L1+B01-XS2:A1	Antrieb Teileshuttle Unterwerkzeug	L1-PE	>500	500
=XS.L1+B01-XS2:A2	Antrieb Teileshuttle Unterwerkzeug	L2-PE	>500	500
=XS.L1+B01-XS2:A3	Antrieb Teileshuttle Unterwerkzeug	L3-PE	>500	500
=GK.2+B01-MAA1	Gebläse Heißluft	L1-PE	>500	500
=GK.2+B01-MAA1	Gebläse Heißluft	L2-PE	>500	500
=GK.2+B01-MAA1	Gebläse Heißluft	L3-PE	>500	500
=GQ.2+B01-MAA1	Vakuumpumpe	L1-PE	>500	500
=GQ.2+B01-MAA1	Vakuumpumpe	L2-PE	>500	500
=GQ.2+B01-MAA1	Vakuumpumpe	L3-PE	>500	500
=GQ.4+B01-MAA1	Seitenkanalverdichter	L1-PE	>500	500
=GQ.4+B01-MAA1	Seitenkanalverdichter	L2-PE	>500	500
=GQ.4+B01-MAA1	Seitenkanalverdichter	L3-PE	>500	500

Isolationsmessung

Prüfspannung 500V, Schutzklasse I – > 0,3MΩ (mit Heizelementen), Schutzklasse I – > 1MΩ (ohne Heizelementen), > 2MΩ (berührbare, leitfähige Teile ohne SL-Anschluss), Schutzklasse II >2,0MΩ

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K1/X2-0	=XS.L1+B01-XS2:B1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-1	=XS.L1+B01-XS2:B2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-2	=XS.L1+B01-XS2:B3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-3	=XS.L1+B01-XS2:B4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-4	=XS.L1+B01-XS2:B5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-0	=XS.L1+B01-XS2:C1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-1	=XS.L1+B01-XS2:C2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-2	=XS.L1+B01-XS2:C3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-3	=XS.L1+B01-XS2:C4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X3-4	=XS.L1+B01-XS2:C5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-0	=XS.L1+B01-XS2:D1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-1	=XS.L1+B01-XS2:D2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-2	=XS.L1+B01-XS2:D3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-3	=XS.L1+B01-XS2:D4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X2-4	=XS.L1+B01-XS2:D5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-0	=XS.L1+B01-XS2:E1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-1	=XS.L1+B01-XS2:E2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-2	=XS.L1+B01-XS2:E3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-3	=XS.L1+B01-XS2:E4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K2/X3-4	=XS.L1+B01-XS2:E5		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K3/X2-0	=XS.L1+B01-XS3:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-1	=XS.L1+B01-XS3:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-2	=XS.L1+B01-XS3:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-3	=XS.L1+B01-XS3:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X2-4	=XS.L1+B01-XS3:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-0	=XS.L1+B01-XS3:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-1	=XS.L1+B01-XS3:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-2	=XS.L1+B01-XS3:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-3	=XS.L1+B01-XS3:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K3/X3-4	=XS.L1+B01-XS3:10		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X2-0	=XS.L1+B01-XS3:11		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X2-1	=XS.L1+B01-XS3:12		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X2-2	=XS.L1+B01-XS3:13		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X2-3	=XS.L1+B01-XS3:14		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X2-4	=XS.L1+B01-XS3:15		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X3-0	=XS.L1+B01-XS3:16		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X3-1	=XS.L1+B01-XS3:17		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X3-2	=XS.L1+B01-XS3:18		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X3-3	=XS.L1+B01-XS3:19		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K4/X3-4	=XS.L1+B01-XS3:20		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-0	=XS.L1+B01-XS4:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-1	=XS.L1+B01-XS4:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-2	=XS.L1+B01-XS4:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-3	=XS.L1+B01-XS4:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X2-4	=XS.L1+B01-XS4:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-0	=XS.L1+B01-XS4:6		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K5/X3-1	=XS.L1+B01-XS4:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-2	=XS.L1+B01-XS4:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-3	=XS.L1+B01-XS4:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K5/X3-4	=XS.L1+B01-XS4:10		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-0	=XS.L1+B01-XS4:11		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-1	=XS.L1+B01-XS4:12		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-2	=XS.L1+B01-XS4:13		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-3	=XS.L1+B01-XS4:14		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X2-4	=XS.L1+B01-XS4:15		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-0	=XS.L1+B01-XS4:16		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-1	=XS.L1+B01-XS4:17		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-2	=XS.L1+B01-XS4:18		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-3	=XS.L1+B01-XS4:19		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K6/X3-4	=XS.L1+B01-XS4:20		L-PE	>500	500
+A01-XE.52-2:1	=XS.L1+B01-XS4:21		L-PE	>500	500
+A01-XE.52-2:2	=XS.L1+B01-XS4:22		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-0	=XS.L1+B01-XS5:B1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-1	=XS.L1+B01-XS5:B2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-2	=XS.L1+B01-XS5:B3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-3	=XS.L1+B01-XS5:B4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X2-4	=XS.L1+B01-XS5:B5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-0	=XS.L1+B01-XS5:C1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-1	=XS.L1+B01-XS5:C2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-2	=XS.L1+B01-XS5:C3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-3	=XS.L1+B01-XS5:C4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K7/X3-4	=XS.L1+B01-XS5:C5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-0	=XS.L1+B01-XS5:D1		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K8/X2-1	=XS.L1+B01-XS5:D2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-2	=XS.L1+B01-XS5:D3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-3	=XS.L1+B01-XS5:D4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X2-4	=XS.L1+B01-XS5:D5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-0	=XS.L1+B01-XS5:E1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-1	=XS.L1+B01-XS5:E2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-2	=XS.L1+B01-XS5:E3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-3	=XS.L1+B01-XS5:E4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K8/X3-4	=XS.L1+B01-XS5:E5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-0	=XS.L1+B01-XS6:B1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-1	=XS.L1+B01-XS6:B2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-2	=XS.L1+B01-XS6:B3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-3	=XS.L1+B01-XS6:B4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X2-4	=XS.L1+B01-XS6:B5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-0	=XS.L1+B01-XS6:C1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-1	=XS.L1+B01-XS6:C2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-2	=XS.L1+B01-XS6:C3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-3	=XS.L1+B01-XS6:C4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K1/X3-4	=XS.L1+B01-XS6:C5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X2-0	=XS.L1+B01-XS6:D1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X2-1	=XS.L1+B01-XS6:D2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X2-2	=XS.L1+B01-XS6:D3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X2-3	=XS.L1+B01-XS6:D4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X2-4	=XS.L1+B01-XS6:D5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X3-0	=XS.L1+B01-XS6:E1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X3-1	=XS.L1+B01-XS6:E2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X3-2	=XS.L1+B01-XS6:E3		L-PE	>500	500

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE2-K2/X3-3	=XS.L1+B01-XS6:E4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K2/X3-4	=XS.L1+B01-XS6:E5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-0	=XS.L1+B01-XS7:1		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-1	=XS.L1+B01-XS7:2		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-2	=XS.L1+B01-XS7:3		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-3	=XS.L1+B01-XS7:4		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X2-4	=XS.L1+B01-XS7:5		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-0	=XS.L1+B01-XS7:6		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-1	=XS.L1+B01-XS7:7		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-2	=XS.L1+B01-XS7:8		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-3	=XS.L1+B01-XS7:9		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K3/X3-4	=XS.L1+B01-XS7:10		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-0	=XS.L1+B01-XS7:11		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-1	=XS.L1+B01-XS7:12		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-2	=XS.L1+B01-XS7:13		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-3	=XS.L1+B01-XS7:14		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X2-4	=XS.L1+B01-XS7:15		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-0	=XS.L1+B01-XS7:16		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-1	=XS.L1+B01-XS7:17		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-2	=XS.L1+B01-XS7:18		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-3	=XS.L1+B01-XS7:19		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE2-K4/X3-4	=XS.L1+B01-XS7:20		L-PE	>500	500
=EB+A01-KE1-K1/X2-0	=XS.HS+B01-XS9:1		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X2-1	=XS.HS+B01-XS9:2		L-PE		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K1/X2-2	=XS.HS+B01-XS9:3		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X2-3	=XS.HS+B01-XS9:4		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X2-4	=XS.HS+B01-XS9:5		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X3-0	=XS.HS+B01-XS9:6		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X3-1	=XS.HS+B01-XS9:7		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X3-2	=XS.HS+B01-XS9:8		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X3-3	=XS.HS+B01-XS9:9		L-PE		
=EB+A01-KE1-K1/X3-4	=XS.HS+B01-XS9:10		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X2-0	=XS.HS+B01-XS9:11		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X2-1	=XS.HS+B01-XS9:12		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X2-2	=XS.HS+B01-XS9:13		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X2-3	=XS.HS+B01-XS9:14		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X2-4	=XS.HS+B01-XS9:15		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X3-0	=XS.HS+B01-XS9:16		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X3-1	=XS.HS+B01-XS9:17		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X3-2	=XS.HS+B01-XS9:18		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X3-3	=XS.HS+B01-XS9:19		L-PE		
=EB+A01-KE1-K2/X3-4	=XS.HS+B01-XS9:20		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X2-0	=XS.HS+B01-XS10:1		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X2-1	=XS.HS+B01-XS10:2		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X2-2	=XS.HS+B01-XS10:3		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X2-3	=XS.HS+B01-XS10:4		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X2-4	=XS.HS+B01-XS10:5		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X3-0	=XS.HS+B01-XS10:6		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X3-1	=XS.HS+B01-XS10:7		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X3-2	=XS.HS+B01-XS10:8		L-PE		
=EB+A01-KE1-K3/X3-3	=XS.HS+B01-XS10:9		L-PE		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K3/X3-4	=XS.HS+B01-XS10:10		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X2-0	=XS.HS+B01-XS10:11		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X2-1	=XS.HS+B01-XS10:12		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X2-2	=XS.HS+B01-XS10:13		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X2-3	=XS.HS+B01-XS10:14		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X2-4	=XS.HS+B01-XS10:15		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X3-0	=XS.HS+B01-XS10:16		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X3-1	=XS.HS+B01-XS10:17		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X3-2	=XS.HS+B01-XS10:18		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X3-3	=XS.HS+B01-XS10:19		L-PE		
=EB+A01-KE1-K4/X3-4	=XS.HS+B01-XS10:20		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X2-0	=XS.HS+B01-XS11:1		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X2-1	=XS.HS+B01-XS11:2		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X2-2	=XS.HS+B01-XS11:3		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X2-3	=XS.HS+B01-XS11:4		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X2-4	=XS.HS+B01-XS11:5		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X3-0	=XS.HS+B01-XS11:6		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X3-1	=XS.HS+B01-XS11:7		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X3-2	=XS.HS+B01-XS11:8		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X3-3	=XS.HS+B01-XS11:9		L-PE		
=EB+A01-KE1-K5/X3-4	=XS.HS+B01-XS11:10		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X2-0	=XS.HS+B01-XS11:11		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X2-1	=XS.HS+B01-XS11:12		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X2-2	=XS.HS+B01-XS11:13		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X2-3	=XS.HS+B01-XS11:14		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X2-4	=XS.HS+B01-XS11:15		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X3-0	=XS.HS+B01-XS11:16		L-PE		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
=EB+A01-KE1-K6/X3-1	=XS.HS+B01-XS11:17		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X3-2	=XS.HS+B01-XS11:18		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X3-3	=XS.HS+B01-XS11:19		L-PE		
=EB+A01-KE1-K6/X3-4	=XS.HS+B01-XS11:20		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X2-0	=XS.HS+B01-XS12:1		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X2-1	=XS.HS+B01-XS12:2		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X2-2	=XS.HS+B01-XS12:3		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X2-3	=XS.HS+B01-XS12:4		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X2-4	=XS.HS+B01-XS12:5		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X3-0	=XS.HS+B01-XS12:6		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X3-1	=XS.HS+B01-XS12:7		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X3-2	=XS.HS+B01-XS12:8		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X3-3	=XS.HS+B01-XS12:9		L-PE		
=EB+A01-KE1-K7/X3-4	=XS.HS+B01-XS12:10		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X2-0	=XS.HS+B01-XS12:11		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X2-1	=XS.HS+B01-XS12:12		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X2-2	=XS.HS+B01-XS12:13		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X2-3	=XS.HS+B01-XS12:14		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X2-4	=XS.HS+B01-XS12:15		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X3-0	=XS.HS+B01-XS12:16		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X3-1	=XS.HS+B01-XS12:17		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X3-2	=XS.HS+B01-XS12:18		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X3-3	=XS.HS+B01-XS12:19		L-PE		
=EB+A01-KE1-K8/X3-4	=XS.HS+B01-XS12:20		L-PE		
+A01-XE.143-3:45	=XS.HS+B01-XS12:21		L-PE		
+A01-XE.143-3:46	=XS.HS+B01-XS12:22		L-PE		
+A01-XE.143-3:47	=XS.HS+B01-XS12:23		L-PE		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**Bezeichnung**		**Messung Zwischen**	**Isolations-Widerstand in Megaohm**	**Prüfspannung in Volt**
+A01-XE.143-3:48	=XS.HS+B01-XS12:24		L-PE		

FI Messung Auslösezeit ~40ms Auslösestrom <30mA

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:					
Betriebsmittel	**FI-Schutzschalter**	**Bemessungs-fehlerstrom FI in mA**	**Prüfung FI-Schutzschalter mit Prüftaste**	**FI-Auslösezeit tA in ms**	**FI-Auslösestrom in mA**
=AA+A01-XDB1	=AA+A01-FBA1	30	ok	32,3	21
=AA+A01-XDB2	=AA+A01-FBA1	30	ok	32,3	21
=HMI+B01.X02-XS1	=AA+A01-FBA1	30	ok	33,2	24
=AA+B01-XDB1	=AA+A01-FBA2	30	ok	33,4	21
=AA+B01-XDB2	=AA+A01-FBA2	30	ok	33,4	21
=AA+B01-EAA1	=AA+A01-FBA3	30	ok	32,6	21
=AA+B01-EAA5	=AA+A01-FBA3	30	ok	32,6	21
=HMI+B01-XDB1	=AA+A01-FBA4	30	ok	33,2	21
=HMI+B01-XDB2	=AA+A01-FBA4	30	ok	33,3	22
=EA.1+B01-XS1	=EA+A01-FBA1	30	ok	33,4	12

Spannungsmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 175
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-L2		390
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-L3		396
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-L3		396
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-N		227
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-N		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L3-N		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L1-PE		227
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L2-PE		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	L3-PE		228
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter	N-PE		0
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-N		229
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE		229
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank	N-PE		0
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-N		228
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	L-PE		228
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank	N-PE		0
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-N		228
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	L-PE		228
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel	N-PE		0
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-N		227

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	L-PE		227
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage	N-PE		0
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-N		227
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	L-PE		227
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage	N-PE		0
=HMI+B01-XDB1	Steckdose Monitor 1	L-N		227
=HMI+B01-XDB1	Steckdose Monitor 1	L-PE		227
=HMI+B01-XDB1	Steckdose Monitor 1	N-PE		0
=HMI+B01-XDB2	Steckdose Monitor 2	L-N		227
=HMI+B01-XDB2	Steckdose Monitor 2	L-PE		227
=HMI+B01-XDB2	Steckdose Monitor 2	N-PE		0
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-L2		392
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-L3		393
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-L3		391
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-N		227
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-N		225
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-N		226
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L1-PE		227
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L2-PE		225
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	L3-PE		227
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät	N-PE		0
Spannungen Klemmkästen	**Bezeichnung**			**Spannung in Volt**
+B01.X01	24V DC Steuerspannung	-XE.22		25,41

zu prüfen:				
Betriebsmittel	**Bezeichnung**	**Messung Zwischen**		**Spannung in Volt**
+B01.X01	24V DC Dauerplus	-XE.23		25,68
+B01.X01	Not-Halt Allgemein	-XE.24		25,77
+B01.X01	Not-Halt Einlegebereich	-XE.25		25,63
+B01.X01	24V DC Dauerplus Steuerung	-XE.26		25,63
+B01.X01	24V DC Servo	-XE.37		25,42
+B01.X01	48V DC Servo	-XE.61:1		49,94
+B01.X01	48V DC Servo	-XE.61:2		49,94
+B01.X03	24V DC Steuerspannung	-XE.55		25,41
+B02.X01	24V DC Steuerspannung	-XE.22		25,6
+B02.X01	24V DC Dauerplus	-XE.23		25,75
+B02.X01	Not-Halt Allgemein	-XE.24		25,73
+B02.X01	Not-Halt Einlegebereich	-XE.25		25,64
+B02.X01	24V DC Servo	-XE.37		25,6
+B02.X01	48V DC Servo	-XE.61:1		50
Spannungen Stecker	**Bezeichnung**			**Spannung in Volt**
=XS.L1+B01-XS1	24V DC Steuerspannung	:C2		25,96
=XS.L1+B01-XS1	24V DC Dauerplus	:C6		25,96
=XS.L1+B01-XS1	Not-Halt Allgemein	:C3		25,96

Drehfeld und Schleifenimpedanz

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 1654B
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel	Bezeichnung	Drehfeld	L-PE Ohm	L-PE Amp.
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L1)	rechts	0,06	3800
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L2)		0,05	4600
=GB+A01-QBB1	Einspeisung Hauptschalter (L3)		0,06	3800
=AA+A01-XDB1	Service Steckdose Schaltschrank		0,44	522
=AA+A01-XDB2	Service Steckdose Schaltschrank		0,42	550
=HMI+B01.X02-XS1	Service Steckdose Touchpanel		0,61	387
=AA+B01-XDB1	Steckdose Anlage		0,72	319
=AA+B01-XDB2	Steckdose Anlage		0,55	415
=AA+B01-EAA1	Anlagenlicht		0,63	361
=AA+B01-EAA5	Anlagenlicht		0,64	370
=HMI+B01-XDB1	Steckdose Monitor 1		0,6	380
=HMI+B01-XDB2	Steckdose Monitor 2		0,62	382
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L1)	rechts	0,5	464
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L2)		0,53	434
=EA.1+B01-XS1	Kühlgerät (L3)		0,58	398

24V / 48V DC Strom- und Spannungmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	Fluke 175
Baujahr: 2024		

zu prüfen:				
Betriebsmittel		**Spannung in V Ausgang**	**Maximal Messwerte in Ampere**	**Eingestellter Wert**
=GD24+A01-TCB1		26,02		
=GD24+A01-TCB2		26		
=GD24+A01-QAC1		25,92		6
=GD24+A01-QAC2	Kanal 1	25,98	0	6
=GD24+A01-QAC2	Kanal 2	26	0	3
=GD24+A01-QAC2	Kanal 3	26	0	6
=GD24+A01-QAC2	Kanal 4	26	0,5	6
=GD24+A01-QAC3	Kanal 1	26	0,1	8
=GD24+A01-QAC3	Kanal 2	26	0,1	6
=GD24+A01-QAC3	Kanal 3	26	0	6
=GD24+A01-QAC3	Kanal 4	26	0	3
=GD48+A01-TCB1		50,13		

zu prüfen:				
Betriebsmittel		**Spannung in V Ausgang**	**Maximal Messwerte in Ampere**	**Eingestellter Wert**

Profinetmessung

Kunde: CEFA	**Durchführungsdatum:**	08.10.24
Projektnummer: 1005796	**durchgeführt von:**	Praschberger Gerhard
Anlagentyp: BR 449_IP_VAC+ESL_MTP_250-50_with vacuum kit	**Messgerät:**	WIREEXPERT 4500
Baujahr: 2024	**Messgerät Nr.**	

zu prüfen:		
Betriebsmittel		**Messung o.k**
==1005796=HMI+B01.X02-WGB1		Messung o.k
==1005796=PLC+B01.X01-WGB1		Messung o.k
==1005796=GQ.2+B01-WGB2		Messung o.k
==1005796=PLC+B02.X01-WGB1		Messung o.k
==1005796=GQ.2+B02-WGB1		Messung o.k
==1005796=XS.L1+B01-WGB1		Messung o.k
==1005796=XS.U1+B02-WGB1		Messung o.k
==1005796=HMI+B01-WGB1		
==1005796=HMI+B01-WGB3		Messung o.k
		Messung o.k